2022 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1、任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 N(x) : x 是自然数 ; A(x, y): y 是 x 的后续; S(x, y): x 等于 y

答案一：严格通用符号表达

(∀x) (N(x) → ∃y A(x, y)) ∧ (∀x) (N(x) ∧ A(x, y)∧ A(x, z) →S(y, z))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在一个且仅有一个比它大 1 的自然数 y 作为它的后继。

前一个公式：表达对任意自然数 x，都存在一个后继数 y。

后一个公式：表达 y 是 x 的后继数且 z 也是 x 的后继数，则 y=z。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∀x) (N(x) → ∃!y A(x, y))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在唯一的自然数 y 作为它的后继。

二、填空题

1、已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为____(要求尽可能简洁)。

解：考察自然演绎法推理

方法 1：

前提条件：¬(P∨R), ¬(P→¬Q), ¬R

推理过程：

(1) ¬R P-前提引入

(2) ¬(P∨R) P-前提引入

(3) ¬P T-逻辑结果引入，(1) ，(2)，德摩根律

(4) ¬(P→¬Q) P-前提引入

(5) F T-逻辑结果引入，(3) ，(4)，蕴涵式，德摩根律

最终题目可以化简为 F。

方法 2：

假设前提条件，¬(P∨R) 和(P → ¬Q)为 T-真，

¬(P∨R) ⇔ ¬P∧¬ R (德摩根律)，由前提¬R 为 T，则¬P 为 T，可知 P 是 F-假；

¬(P→¬Q) ⇔ ¬ (¬P∨¬Q) (蕴涵式) ⇔ P∧Q (德摩根律) ⇔F 与条件矛盾，

最终题目可以化简为 F。

2、设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y|(∃x)(x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。

解：考察 A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集

A⊕B = (A-B)∪(B-A) = (A∪B) - (B∩A) = {0, 1, 2, -2} - {0} = {1, 2, -2}

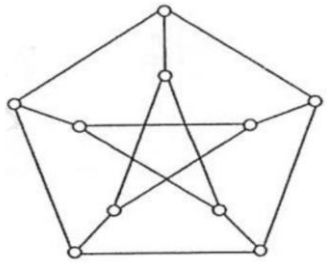
由于二元关系是 y=x^2+1，所以 R[A⊕B] = {2, 5}。

3、大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有____种安排方法。

解：考察排列与组合

分三步选取，$C_{11}^4 C_7^3 C_4^4 = 11550$。

4、如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色数是____。



解：考察图的边着色数问题

符合 3 阶完全图K_3根据定理：

设 G 是奇数阶 Δ(图 G 的最大度)正则单图,若 Δ>0，则图 G 的边着色数为：$x'(G) = \Delta(G) + 1$。

因为每个顶点都有 3 条边，即 Δ=3，

所以则图 G 的边着色数为： $x'(G) = 3 + 1 = 4$。

- 二部图的边色数为4
- 长度 ≥ 2的偶圈的边色数为2，长度 ≥ 3的奇圈的边色数为3
- 若G为n阶$(n \geq 2)$完全图，若n为奇数，$\chi'(K_n) = n$;
  若n为偶数，$\chi'(K_n) = n - 1$.

5、顶点$\boldsymbol{n} \geq \mathbf{3}$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

而此题 v=n，d=3f，

代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e。f=2e/3，

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

三、计算题

1、设序列$\{a_n\}$的母函数是 G(x) $= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,求：(1) a_3 ；(2)序列$\{a_n\}$。

解：考察母函数和泰勒展开式

由泰勒展开式知： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$=1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\cdots$$

$$\therefore\ a_n=\begin{cases}1\ ;n=0\\2\ ;n=1\\3\ ;n=2\\4\ ;n\geq 3\end{cases}$$

(1) $a_3=4$;

(2) $\{a_n\}=\{1,2,3,4,4\ldots 4\}$。

四、解答题

1、设集合 A = {1, 2, 3} , B = {1, 2} , 在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下: 对于任意的 S, T ∈ P(A) , <S, T> ∈ R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B。

(1) 求幂集 P(A)的基数, 并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。

答：

(1) |A|，基数为集合的元素个数，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

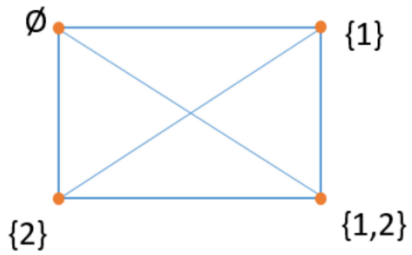
幂集 P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

则幂集的基数为|P(A)| = 8，

由条件知，S, T∈P(A)，<S, T>∈R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B 且 B = {1, 2}，

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2}时，此时 S, T∈{∅, {1}, {2}, {1, 2}} ，

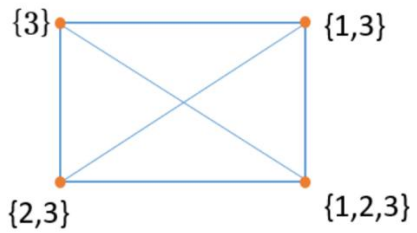
即 R = {<∅, {1}>, <∅, {2}>,<∅, {1, 2}>,<{1}, {2}>,<{1}, {1, 2}>,<{2}, {1, 2}>} ，如下图，



R的第一种关系图

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2, 3}时，此时 S, T∈{{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} ，

即 R = {<{3}, {1, 3}>, <{3}, {2, 3}>,<{3}, {1, 2, 3}>,<{1, 3}, {2, 3}>,<{1, 3}, {1, 2, 3}>,<{2, 3}, {1, 2, 3}>} ，如下图，



R的第二种关系图

(2) 求 R 是否等价关系，

①对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 S ∪ B = S ∪ B，则<S, S>∈R，故 R 满足自反性。

②对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 T ∪ B = S ∪ B，则<T, S>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 S, T, W ∈ P(A)，若<S, T>∈R，且 <T, W>∈R，由 S ∪ B = T ∪ B 和 T ∪ B = W ∪ B 结合律，可得 S ∪ B = W ∪ B，则有< S, W>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系。

求商集 P(A)/R，

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，由 R 确定的一切等价类的集合，称为集合 A 上关于 R 的商集，记为 A/R，即 A/R = { $[x]_R$ | x∈A}

由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个，{∅, {1}, {2}, {1, 2}} 和 {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

故 P(A)/R 的商集为{ {∅, {1}, {2}, {1, 2}} , {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} }。

2、某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

解：考察容斥原理，错排问题

首先 5 本不同的书，全排列有 5！种方案。

然后 5 位专家错排，每本书有 2 个不同审阅专家，则有：

$$D_5 = 5!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right) = 5280 \ ,$$

故所求共有 5280 种满足要求的分配方案。

五、证明题

1、判断(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇒ (∀x)P(x)→(∃x)Q(x) 是否正确，如果正确，则给出证明，如果不正确，给出反例。

解：考察综合推理方法

前提条件：(∃x)(P(x)→Q(x))

推理结论：(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)

方法 1：

证明推理过程：

(1) (∃x)(P(x)→Q(x)) P-前提引入

(2) ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(1)，蕴涵式

(3) (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(2)，量词否定等价式

(4) (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(3)，蕴涵式

证毕。

方法 2：

(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇔ ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) (蕴涵式)

⇔ (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) (量词否定等价式)

⇔ (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) (蕴涵式)

证毕。

2、证明下列恒等式：

(1) C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

证明：考察组合的意义

(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；

C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；

两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；

也可以分类选取：

取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$

取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$

取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$

……

取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$

综合所得：C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。